

Código barato, errores millonarios

La IA en la ingeniería de software de los vehículos inteligentes

José Jorge Arreguín Martínez
MTI/MBA - egresado del Tec de Celaya

ESTADOS UNIDOS · 2025

8.2 millones

de vehículos llamados a revisión por fallas de software, en 119 campañas.

Software y electrónica fueron la categoría de recall más frecuente del año.

A febrero de 2026, solo la mitad estaba reparada.



Fuente: Recall Masters, State of Recalls 2025, con datos de NHTSA.

QUIÉN LES HABLA

De estas aulas a la industria

2001–2005

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tec de Celaya: aquí mismo.

2006–2014

IBM

Software para almacenamiento empresarial; líder técnico. Maestría en TI, CUCEA-UdeG.

2015–2024

Continental Automotive

Software automotriz: bootloaders, HMI, Ing. Requisitos, responsable funcional y error manager.

Hoy

MBA, Cofounder/CTO

IA aplicada a la ingeniería de software y al negocio.

LA PREGUNTA DE HOY

Si la IA ya escribe código, ¿dónde está el valor del ingeniero?

EL CONTEXTO

El auto ya es la nueva plataforma del software

MILLONES DE LÍNEAS DE CÓDIGO

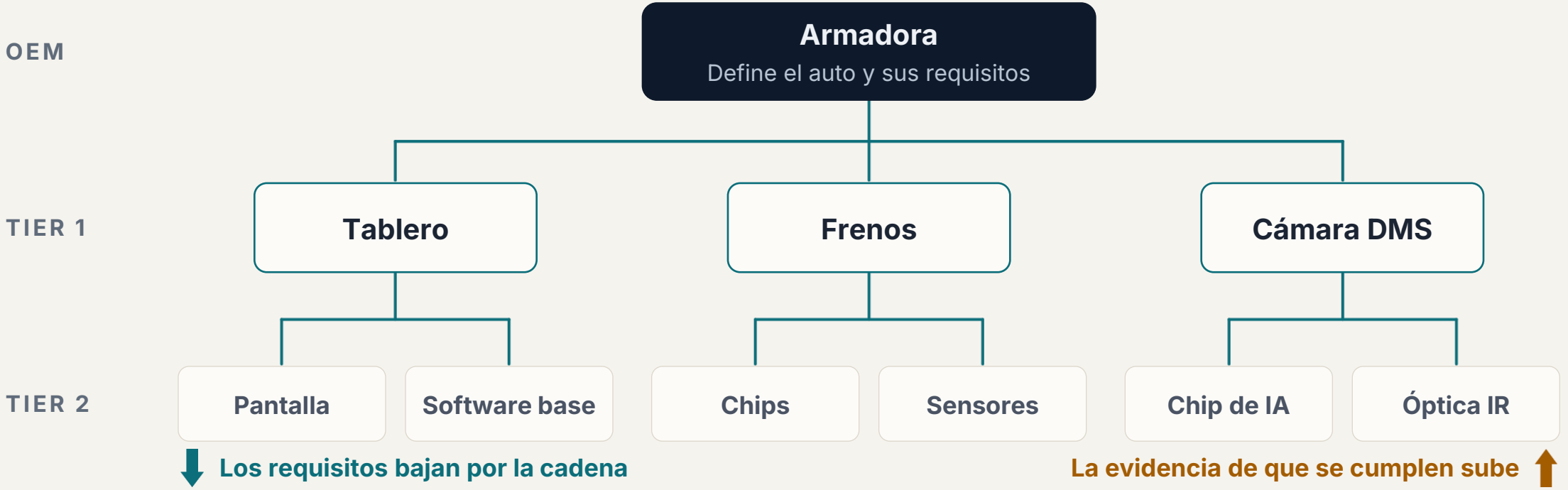


Y ese código no lo escribe una sola empresa: lo escriben el fabricante y toda su cadena de proveedores.

Fuentes: arXiv 2407.17287 (2024); PTC; RTInsights. Cifras aproximadas.

EL CONTEXTO

Cada auto es una cadena de proveedores

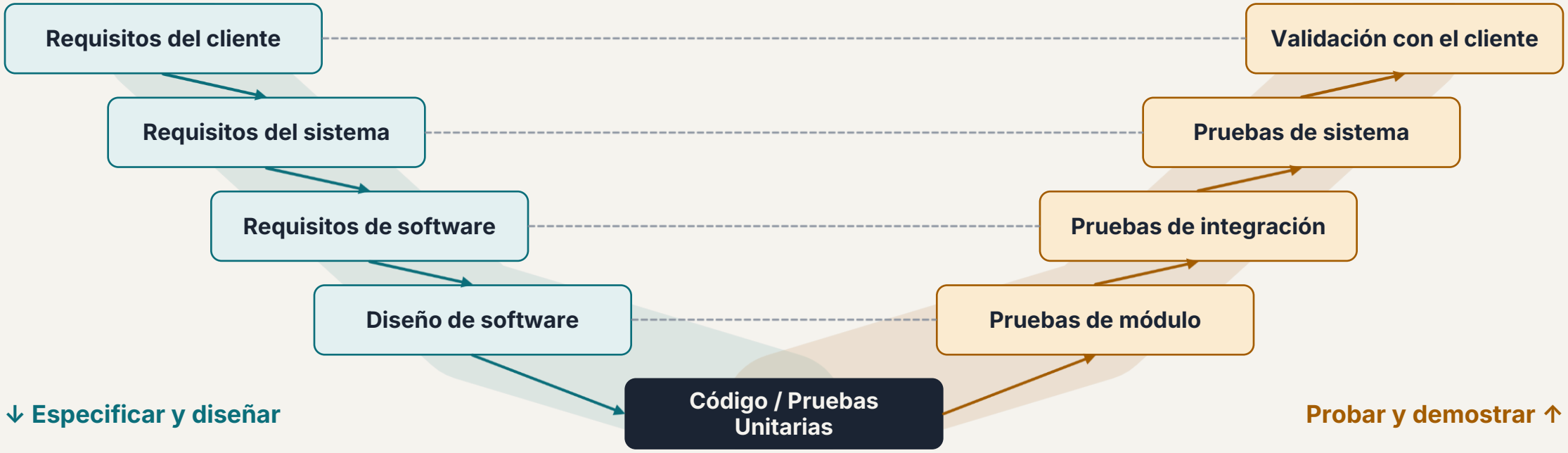


La armadora tiene que poder rastrear quién escribió cada parte del código, hasta el equipo que lo desarrolló.

Fuente: SD Times, «Developing software-defined vehicles». Ejemplos ilustrativos de proveedores.

EL CONTEXTO

Así se desarrolla: el modelo en V



Bajamos especificando y diseñando; subimos probando. Cada nivel de la izquierda se verifica con su prueba a la derecha.

EL CONTEXTO

El cuello de botella es la verificación

≈ 40

recalls de un solo fabricante en 2025 fueron actualizaciones de software reemitidas.

Después de escribir el arreglo, todavía falta:

1. Correr las pruebas de regresión
2. Validarlo con el cliente
3. Documentarlo y aprobarlo
4. Desplegarlo en millones de autos
5. Comprobar que se instaló en cada uno

La IA acelera escribir el arreglo. Todo lo demás sigue siendo ingeniería.

Fuente: CBT News y The Detroit News (enero de 2026), con datos de NHTSA.

EL CONTEXTO

La IA aparece en dos lugares

PARTE 1

IA para construir el software

- Analizar y reescribir requisitos
- Generar código, pruebas y documentación
- Revisar consistencia y trazabilidad

PARTE 2

IA dentro del producto

- Percibir con cámaras y sensores
- Estimar hacia dónde mira el conductor
- Asistir al conductor en tiempo real

Son mundos distintos, con riesgos distintos. Hoy los vamos a ver juntos con un solo caso.

PARTE 1: DE LA ESPECIFICACIÓN A LA EVIDENCIA

Trazabilidad: de la regla a la evidencia



Si no lo puedes trazar, no lo puedes demostrar.

La IA ayuda a encontrar huecos: requisitos sin prueba, pruebas sin requisito y cambios que nadie propagó.

EL CASO

Sistema de Monitoreo del conductor

DMS

Una cámara observa.
El modelo estima la mirada.
El software decide cómo alertar.



EL CASO

Por qué ahora: ya es obligatorio

Julio de 2022

Alerta de somnolencia (DDAW)

Obligatoria en los modelos nuevos de la Unión Europea.

Julio de 2024

Alerta de distracción (ADDW)

Obligatoria en modelos nuevos; la de somnolencia, en todos los autos nuevos.

Julio de 2026

ADDW en todos los vehículos nuevos

Autos, camionetas, camiones y autobuses que se registran en la UE.

2026

Euro NCAP

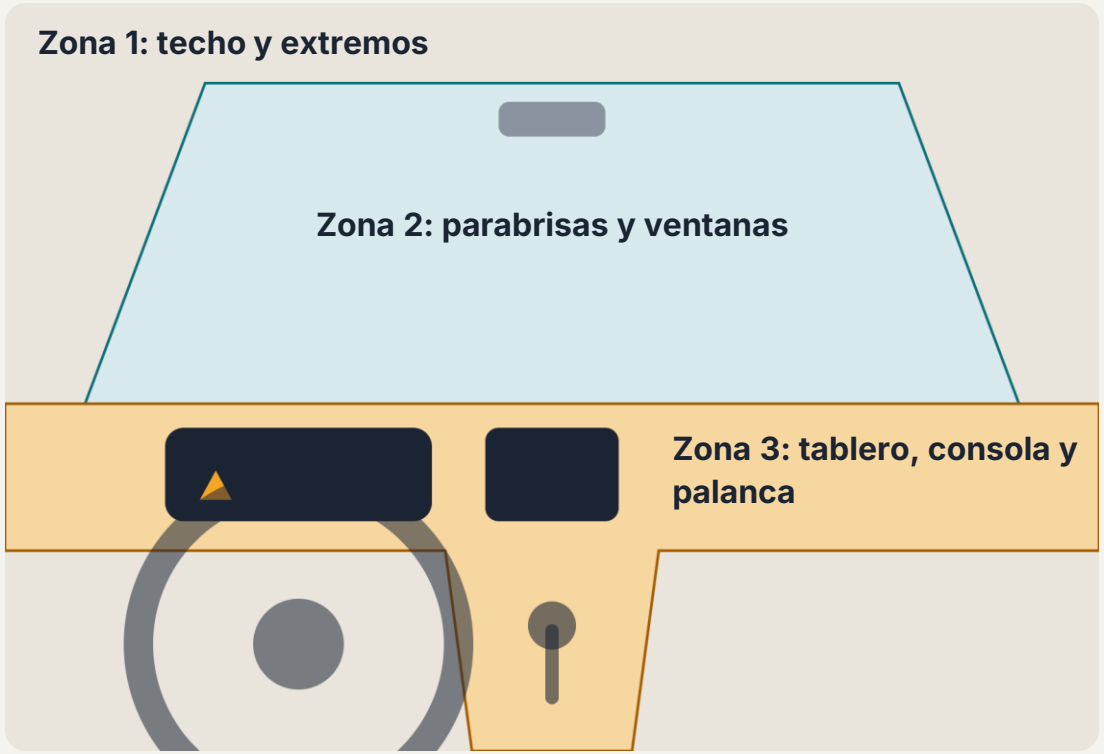
El monitoreo del conductor vale hasta 25 puntos en su evaluación de seguridad.

Un requisito legal se convierte en requisito de software.

Fuentes: Reglamento General de Seguridad de la UE (GSR); Smart Eye; Captain Compliance; Euro NCAP 2026.

EL CASO

Lo que exige la regla



A partir de 20 km/h

Mirada en la zona 3: alerta a más tardar a los 6 segundos.

A partir de 50 km/h

Alerta a más tardar a los 3.5 segundos.

Cómo avisa

Visual, más sonido o vibración; puede intensificarse.

Privacidad

Sin identificación biométrica; los datos se quedan en el auto.

Fuentes: requisitos ADDW del GSR de la UE, resumidos por Seeing Machines y Captain Compliance.

DEMO EN VIVO

De una frase vaga a requisitos que se pueden probar

Con un asistente de IA, en cinco pasos.

1 · El requisito | 2 · Las preguntas | 3 · EARS | 4 · La revisión | 5 · Las pruebas

DEMO · PASO 1

El requisito que llegó del cliente

> «El sistema debe detectar si el conductor está distraído y avisarle de inmediato.»

¿Qué le falta? Díganme ustedes.

- ¿Distraído es…?
- ¿Inmediato es…?
- ¿A qué velocidad?
- ¿Y de noche?
- ¿Con lentes?
- ¿Cámara tapada?
- ¿Cómo avisa?
- ¿Otra alerta?

DEMO · PASO 2

Lo que le pido a la IA

1. Actúa como ingeniero de requisitos automotrices. Lista las ambigüedades y las preguntas abiertas de este requisito.

2. Reescríbelo en notación EARS, con criterios de aceptación medibles. Marca cada supuesto que hagas.

3. Genera casos de prueba positivos, negativos y de valores límite. Indica qué requisito cubre cada uno.

Funciona con cualquier asistente de IA: lo que importa es el proceso, no la marca.

DEMO · PASO 3

EARS: requisitos que se pueden probar

Tipo	Plantilla	Ejemplo del DMS
Siempre	El sistema debe…	El DMS debe operar sin identificar biométricamente al conductor.
Por evento	CUANDO…, el sistema debe…	CUANDO la mirada permanezca 3.5 s en la zona 3 a 50 km/h o más, el DMS debe emitir una alerta visual y sonora.
Por estado	MIENTRAS…, el sistema debe…	MIENTRAS la alerta esté activa y la mirada no regrese al camino, el DMS debe intensificarla.
No deseado	SI…, ENTONCES el sistema debe…	SI la cámara no entrega imágenes válidas, ENTONCES el DMS debe avisar que el monitoreo no está disponible.
Opcional	DONDE…, el sistema debe…	DONDE el asiento tenga vibración, el DMS debe usarla como alerta háptica.

La palabra clave es «debe»: con «debe» y con números, el requisito se puede probar.

EARS (Easy Approach to Requirements Syntax): Mavin y colegas, Rolls-Royce, 2009. Kiro, de AWS, la usa en sus especificaciones.

DEMO · PASO 4

Lo que revisa el ingeniero

Los números

¿Cada umbral sale de una fuente? La regla dice 6 s desde 20 km/h y 3.5 s desde 50 km/h.

Los supuestos

¿Qué inventó la IA? Cada supuesto se marca y se confirma con el cliente.

Lo que falta

Cámara tapada, lentes, noche, otras alertas y falsas alarmas.

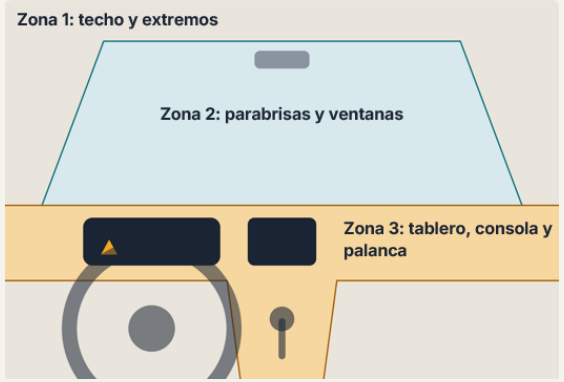
La firma

La IA no responde por el resultado. El ingeniero sí.

La IA redacta muy bien. Por eso hay que revisar con más cuidado lo que suena convincente.

DEMO · PASO 5

Pruebas de valores límite



ID	Velocidad	Condicion de la Mirada	Condición adicional	Resultado esperado
P1	50 km/h	Zona 3, 4 s	Día	Alerta a más tardar a los 3.5 s
P2	49 km/h	Zona 3, 4 s	Día	Sin alerta obligatoria; debajo de 50 km/h el limite es a los 6 s
P3	20 km/h	Zona 3, 6.5 s	Día	Alerta a más tardar a los 6 s
P4	19 km/h	Zona 3, 6.5 s	Día	Fuera del rango obligatorio: *decide el fabricante*
P5	80 km/h	Espejo lateral, 5 s	Día	Sin alerta obligatoria: mirar el espejo está fuera de la zona 3
P6	80 km/h	Zona 3, 4 s	Noche	Alerta a más tardar a los 3.5 s
P7	80 km/h	No medible	Cámara tapada	Aviso de falla de monitoreo
P8	80 km/h	Zona 3, 4 s	Lentes obscuros	El reglamento no obliga a funcionar con lentes. Lo tiene que definir el fabricante.

Fíjense en las pruebas P4, P5, P8

Casos ilustrativos basados en los umbrales de la regla ADDW; *no equivalen a un plan de pruebas completo*.

LA PROPUESTA: ESPECIFICAR ANTES DE PROGRAMAR

Spec-Driven Development

Primero se acuerda la especificación; el código se genera a partir de ella.

Tutorial Kiro

1
Especificar
`/speckit.specify`

→

2
Planear
`/speckit.plan`

→

3
Dividir en tareas
`/speckit.tasks`

→

4
Implementar
`/speckit.implement`

```
Kiro (AWS): requirements.md (EARS) → design.md → tasks.md
```

En automotriz encaja natural: cada línea de código apunta a un requisito revisado.

Fuentes: GitHub Spec Kit (código abierto, licencia MIT); documentación de Kiro, de AWS.

GENERADO CON IA EN SEGUNDOS

La IA te da codigo barato...

para el problema equivocado

DE LA ESPECIFICACIÓN A LA EVIDENCIA

ASPICE: el examen del proveedor

Automotive SPICE es el modelo con el que las armadoras evalúan qué tan maduros son los procesos de sus proveedores de software.

La versión 4.0, de 2023, agregó procesos para hardware y para ingeniería de machine learning.

La IA sí ayuda a...

- revisar la consistencia entre documentos
- encontrar huecos de trazabilidad
- redactar borradores de evidencia

La IA no...

- evalúa ni certifica a nadie
- firma ni aprueba
- responde por el resultado

Fuentes: VDA QMC, Automotive SPICE 4.0 (2023); Siemens Polarion; Addalot.

PARA LOS DE ÚLTIMOS SEMESTRES

¿Y quién verifica a la IA?

LA IA COMO HERRAMIENTA

ISO 26262, parte 8

Si una herramienta genera o verifica algo de un sistema de seguridad, hay que demostrar que se puede confiar en ella: se califica la herramienta.

LA IA DENTRO DEL AUTO

ISO/PAS 8800 (2024)

Cubre la seguridad de la IA que va en el vehículo, como el modelo del DMS. No cubre las herramientas de desarrollo que usan IA.

Usar IA para desarrollar no te exime de demostrar que tu proceso es confiable.

Fuentes: ISO 26262-8:2018, cláusula 11 (confianza en herramientas de software); ISO/PAS 8800:2024.

PARTE 2. DEL REQUISITO AL AUTO

Implementación paso a paso



El modelo de IA ocupa 4 de los 10 pasos

Los otros 6 son ingeniería: requisitos, hardware, integración, seguridad y operación.

DEL REQUISITO AL AUTO

Edge AI en el DMS

DEL REQUISITO AL AUTO

Implementación paso a paso



descript

ARQUITECTURA · EL DMS

El DMS por dentro



Dos modelos de IA y cuatro piezas de ingeniería, en cada cuadro de video.

Fuente: STMicroelectronics, sensores de obturador global para DMS (luz cercana a 940 nm). Etapas típicas.

DEL MODELO AL CHIP

ONNX es el bytecode de la IA

JAVA

Código fuente archivo .java	**Compilar** `javac`	**Bytecode** .class y .jar	**JVM** la JRE lo ejecuta	**Nativo** GraalVM native-image
ESCRIBIR	CONVERTIR	FORMATO PORTABLE	EJECUTAR	NATIVO, UN CHIP
Modelo entrenado en PyTorch	**Exportar** `torch.onnx.export`	**Archivo ONNX** operaciones y pesos	**ONNX Runtime** en CPU o GPU	**TensorRT** para una sola GPU

IA EN EL AUTO

DÓNDE SE ROMPE LA ANALOGÍA

Optimizar cambia el resultado
Pasar a INT8 altera un poco las respuestas; por eso también se verifica.

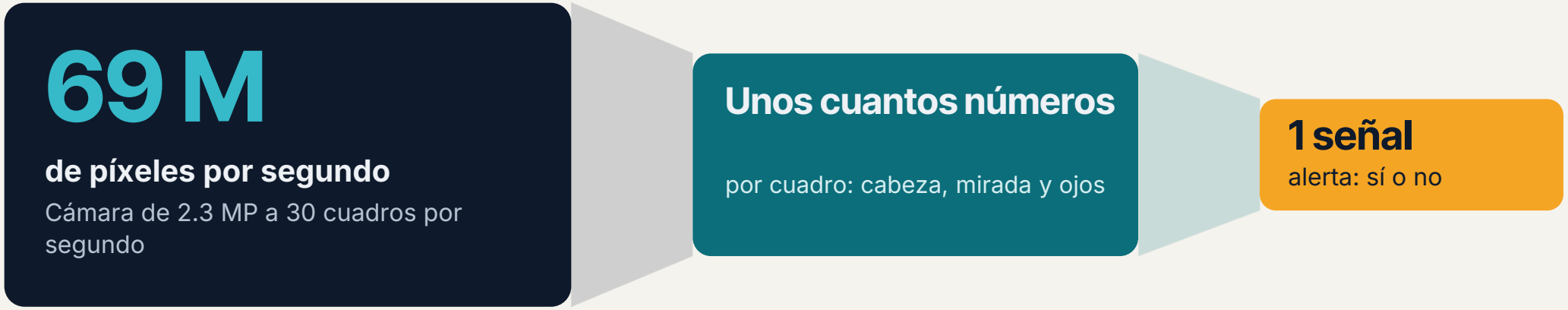
No todo corre en todos lados
Si el acelerador no soporta una operación, esa parte cae a la CPU.

TensorRT no es portable
Su motor sirve para una sola GPU y una sola versión de TensorRT.

En el laboratorio, bench_quant.py corre el mismo archivo ONNX en CPU, CUDA y TensorRT, en FP32, FP16 e INT8.

ARQUITECTURA · EDGE AI

Por qué el modelo corre dentro del auto



Latencia

La alerta no puede esperar a la red.

Conectividad

Túneles y carreteras sin señal.

Privacidad

La regla: datos en el auto y sin identificar a nadie.

Costo

Subir el video de cada auto sería carísimo.

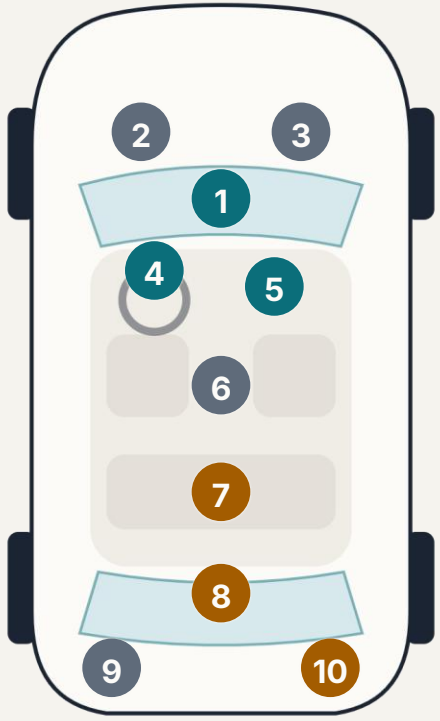
Eso es Edge AI: el modelo corre en el dispositivo; la nube sirve para entrenar y actualizar.

ARQUITECTURA · EL VEHÍCULO

Qué computadora hace qué

IA sí: ya en producción **IA supervisada:** estima, algo determinista decide **Sin IA** en el lazo de control

1. **Computadora ADAS** · IA sí
   Percepción con cámara y radar.
2. **Dirección eléctrica** · Sin IA
   Ejecuta y valida el ángulo pedido.
3. **Frenos ESC/ABS** · Sin IA
   Control determinista en milisegundos.
4. **Tablero y DMS** · IA sí
   Vigila al conductor y le avisa.
5. **Cabina** · IA sí
   Asistente de voz sin nube.

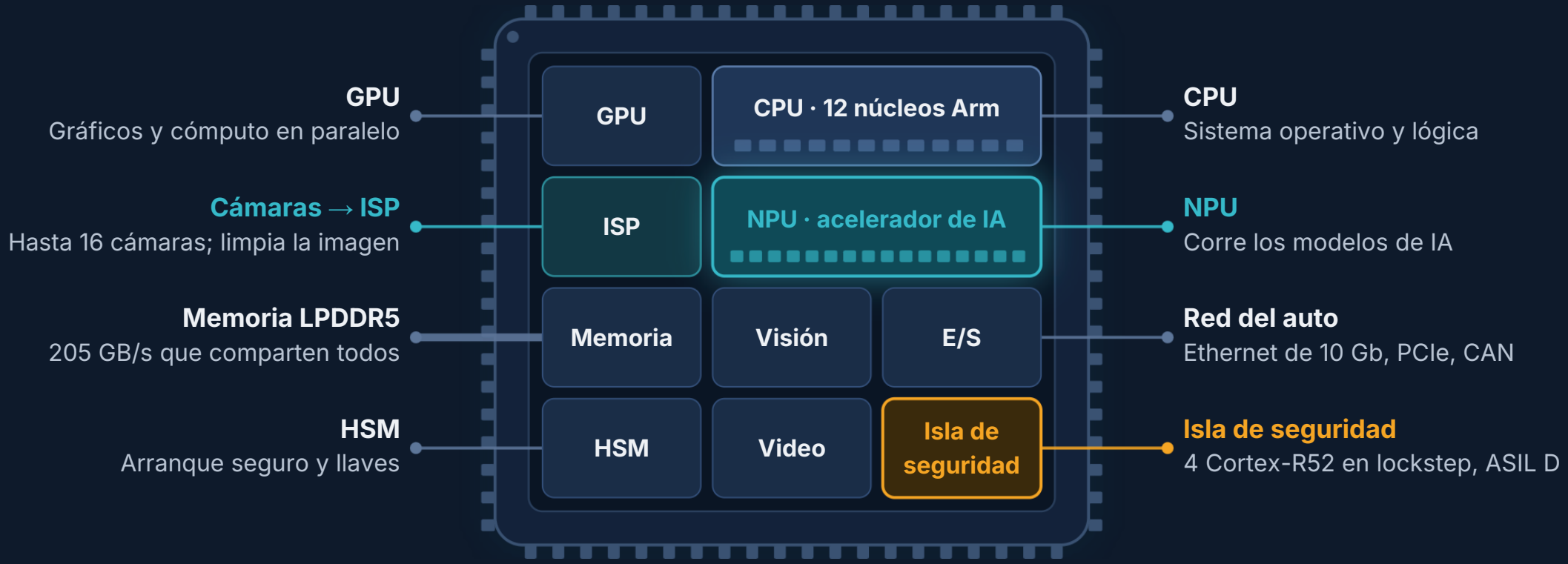


6. **Bolsas de aire** · Sin IA
   Disparo determinista, ASIL D.
7. **Batería (BMS)** · IA supervisada
   Estima carga y salud; protege sin IA.
8. **Motor e inversor** · IA supervisada
   Control clásico; IA como estimador.
9. **Zonas de carrocería** · Sin IA
   Luces, puertas y clima: lógica simple.
10. **Telemática** · IA supervisada
    OTA, nube y detección de ataques.

Esquema general; cada fabricante reparte las funciones distinto. Ejemplos: Renesas (RAV4); Infineon (AURIX TC4x).

ARQUITECTURA · EL CHIP

Anatomía de un SoC automotriz



Elegir el chip es negociar cuatro números: TOPS, GB/s, watts y nivel ASIL.

Ejemplo: NVIDIA Orin, Hot Chips 2022 (12 Cortex-A78AE, LPDDR5 a 205 GB/s, 4 Cortex-R52 en lockstep).

ARQUITECTURA · EL SOFTWARE

Sistema operativo y pila de software

IA · Crítico para la seguridad · No crítico



La IA propone, el monitor de seguridad valida, y solo entonces el auto actúa.

Fuentes: QNX Hypervisor 8.0 for Safety (2026); QNX Cabin con Seeing Machines (CES 2025); NVIDIA DRIVE OS; AUTOSAR.

CONECTANDO TODO

El impacto de una frase vaga

EL REQUISITO DEL CLIENTE

«El sistema debe detectar si el conductor está distraído y avisarle de inmediato.»

«¿Y de noche?»	Hardware	Cámara IR e iluminador de 940 nm
«¿Inmediato es...?»	Cómputo	Otro chip: más TOPS y más calor
«¿A qué velocidad?»	Red del auto	Una señal más por CAN, de otra ECU
«¿Cámara tapada?»	Software	Diagnósticos y modos degradados
«¿Cómo avisa?»	Integración	Tablero, audio y asiento: 3 ECUs
«¿Se guarda video?»	Datos	Procesar en el auto y cifrar

Costo de corregirlo si se descubre en...

1×	3–8×	7–16×	21–78×	29–1,500×
Requisitos	Diseño	Código	Pruebas	En la calle: recall

Multiplicadores: NASA, «Error Cost Escalation Through the Project Life Cycle» (Stecklein y colegas, 2004).

Un requisito ambiguo es un error que todavía no se codifica.

CIERRE

Lo que la IA cambia y lo que no

Se vuelve rápido y barato

- Escribir requisitos, código y documentación
- Generar una primera versión de las pruebas
- Encontrar huecos y contradicciones

Sigue siendo tuyo

- Responder por el resultado
- Decidir qué es seguro y qué no
- Entender al cliente y al negocio

¿Dónde está el valor del ingeniero? En especificar, verificar y comunicar.

TRES IDEAS PARA LLEVARSE

1 El código es barato; el error, caro.

2 Un requisito ambiguo es un bug que todavía no se escribe.

3 La IA propone; el ingeniero verifica y responde.

Gracias. ¿Preguntas?

José Jorge Arreguin Martinez

Búsquenme en LinkedIn

DIAPOSITIVAS, DEMO Y LABORATORIO

jorgearreguin.github.io/ciitec-2026

Fuentes

Recall Masters, State of Recalls 2025, con datos de NHTSA.

CBT News, recalls y actualizaciones reemitidas en 2025 (enero de 2026).

arXiv 2407.17287, Deterministic and Reliable Software-Defined Vehicles.

PTC, complejidad del software automotriz.

SD Times, Developing software-defined vehicles.

Mavin y colegas, «Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)», IEEE RE 2009.

GitHub Spec Kit (github.com/github/spec-kit); Kiro, de AWS (kiro.dev).

NASA, Error Cost Escalation Through the Project Life Cycle (Stecklein y colegas, 2004).

QNX, Hypervisor 8.0 for Safety (marzo de 2026).

Smart Eye, What to know about DDAW and ADDW systems.

Seeing Machines, Understanding ADDW systems.

Captain Compliance, ADDW systems explained.

Smart Eye, Euro NCAP 2026: what's changing.

Addalot, Automotive SPICE 4.0 explained.

ISO, ISO/PAS 8800:2024; ISO 26262-8:2018, cláusula 11.

MIT NANDA, The GenAI Divide 2025, vía Fortune.

NVIDIA, Orin en Hot Chips 2022.

Electronic Design, sensores de obturador global para DMS.

ANEXO · TENDENCIAS

Lo que viene: 2026 a 2028

1

Una computadora central

GM: una central y 3 agregadores desde 2028. Ford: arquitectura zonal en su pickup eléctrica de 2027.

2

Chips propios

Tesla producirá AI5 en volumen en 2027; Rivian, Li Auto, Xpeng y NIO ya diseñan los suyos.

3

IA generativa sin nube

Mercedes llevará modelos de lenguaje que corren dentro del auto desde el segundo semestre de 2026.

4

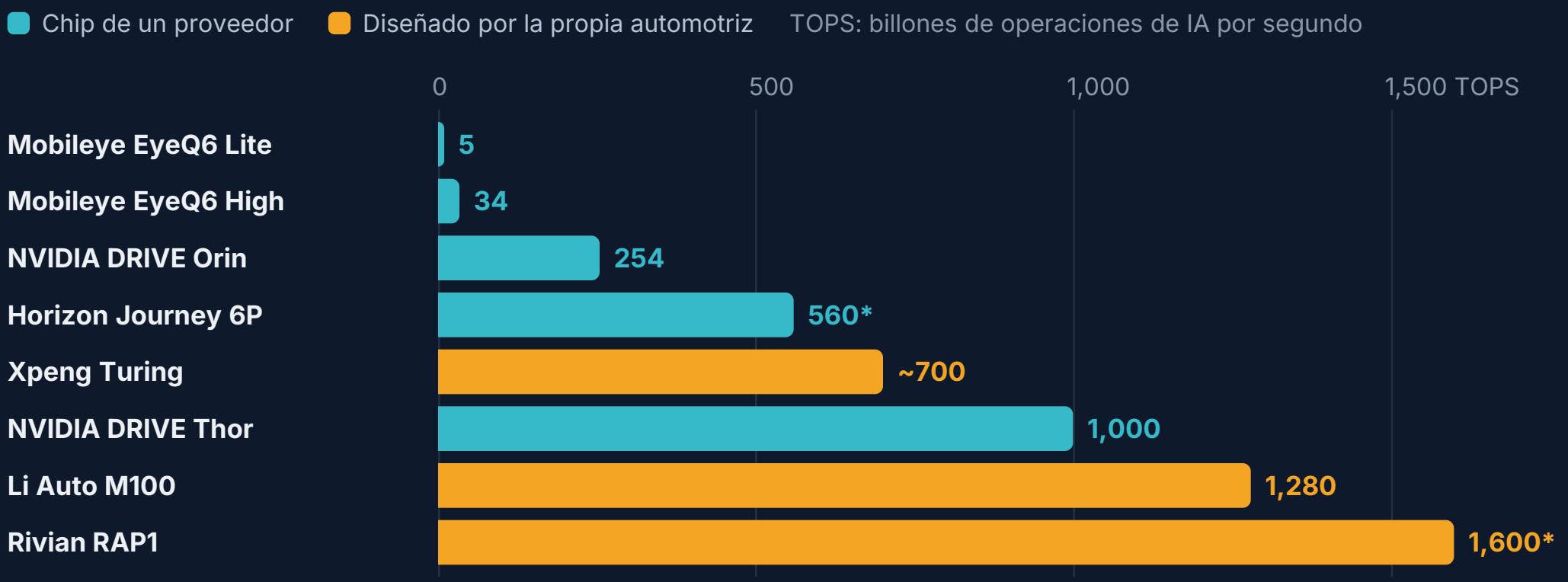
Quitar la vista del camino

Nivel 3: GM y Ford apuntan a 2028; Volkswagen, en China, desde la segunda mitad de 2027.

Fuentes: GM; Ford (CES 2026); Not a Tesla App (AI5); Automotive World (Mercedes); Gasgoo (VW).

ARQUITECTURA · EL CHIP

La carrera del cómputo dentro del auto

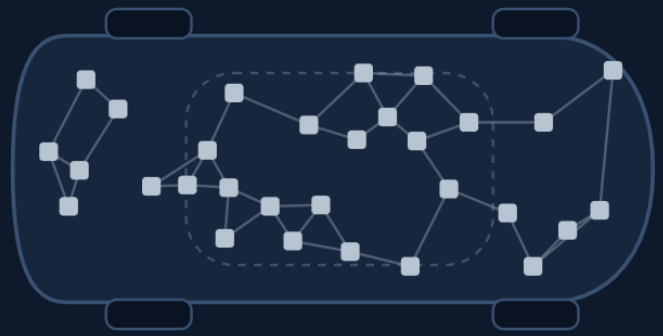


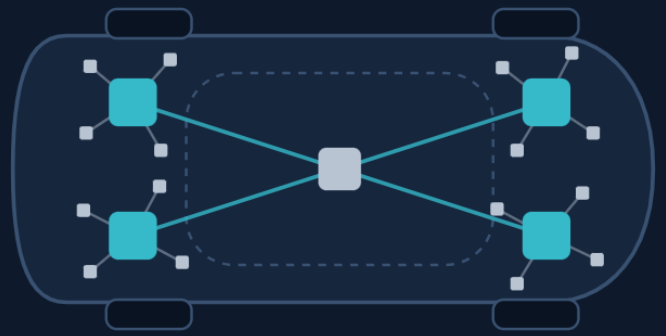
Cada fabricante mide distinto (* con dispersión, «sparse»): órdenes de magnitud, no como cifras exactas.

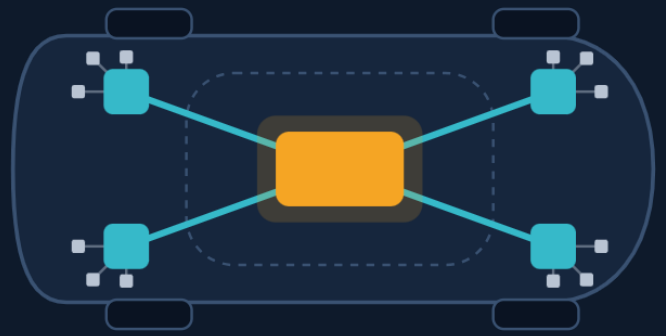
Fuentes: Mobileye; NVIDIA; Horizon Robotics; KrASIA (Xpeng); CnEVPost (Li Auto, 2026); Electrek (Rivian, 2025).

ANEXO · ARQUITECTURA · EL VEHÍCULO

De decenas de cajas a un cerebro central







Distribuida

Una ECU por función. Un auto premium ya tenía de 70 a 100 ECUs en 2009.

Por dominios

Un controlador por dominio: ADAS, cabina, carrocería, chasis y tren motriz.

Zonal + cómputo central

Rivian pasó de 17 a 7 ECUs. GM tendrá una computadora central y 3 agregadores desde 2028.

Fuentes: IEEE Spectrum (2009); InsideEVs (Rivian); General Motors (octubre de 2025).

ANEXO · PROVEEDORES

El ecosistema de proveedores

CHIPS DE IA	NVIDIA · Qualcomm · Mobileye · Horizon Robotics · Renesas
MICROCONTROLADORES DE SEGURIDAD	Infineon · NXP · Renesas · Texas Instruments
INTEGRADORES TIER 1	Bosch · Aumovio · Denso · ZF · Aptiv · Magna · Valeo · Hyundai Mobis
SOFTWARE DE CONDUCCIÓN	Wayve · Momenta · Applied Intuition · Mobileye · NVIDIA DRIVE AV
CABINA Y CONDUCTOR	Seeing Machines · Smart Eye · Liquid AI · SoundHound

Movimientos recientes: Intel cerró su negocio de chips automotrices (junio de 2025) y Continental separó su división automotriz como Aumovio (bolsa de Fráncfort, septiembre de 2025).

Fuentes: eeNews Europe (Intel); Aumovio SE; comunicados de los proveedores, 2025–2026.

ANEXOS

Tu tarea, según tu semestre

1.º a 3.º

Reescribe un requisito de tu proyecto con la plantilla «CUANDO..., el sistema debe...».

4.º a 6.º

Pídele a una IA pruebas de valores límite para ese requisito y encuentra su error.

7.º a 9.º

Prueba Spec Kit o Kiro en tu residencia o en tu proyecto final.

Y para todos: practiquen explicar su proyecto en 30 segundos, como en el ejercicio del director.

ANEXO · ESTADO POR FABRICANTE (1 DE 2)

Estados Unidos y Europa

Fabricante	Cerebro de IA	Chip o proveedor	Hito
Tesla	Computadora FSD: AI4	Propio; Samsung fabrica AI5	AI5 en volumen en 2027
GM	Central + 3 agregadores	NVIDIA Thor	Desde 2028; 35× más TOPS
Ford	Compute Center propio	Diseño propio	Zonal en 2027; nivel 3 en 2028
Rivian	Autonomy Compute Module 3	Chip propio RAP1	De 17 a 7 ECUs; lidar en el R2
Stellantis	STLA Brain y AutoDrive	Qualcomm; Wayve	Wayve en Norteamérica, 2028
Volkswagen	Surround ADAS; CEA en China	Mobileye; Horizon	Nivel 3 en China desde 2027
Mercedes-Benz	MB.OS	NVIDIA DRIVE AV; Liquid AI	CLA con L2++ en EE. UU., 2026
BMW	Neue Klasse	Snapdragon Ride Pilot	iX3 (2025); 20× más cómputo

Fuentes en las notas de esta lámina. Información pública a octubre de 2026.

ANEXO · ESTADO POR FABRICANTE (2 DE 2)

Asia y Volvo

Fabricante	Cerebro de IA	Chip o proveedor	Hito
Volvo	Cómputo centralizado	NVIDIA Thor	Anunciado en octubre de 2026
Toyota	Unidad TSS de Denso	Renesas R-Car V4H	RAV4: cámara, radar y DMS
Honda	ECU central, Serie 0	Renesas R-Car X5 + IA de Honda	ASIMO OS; nivel 3
Nissan	ProPILOT nueva generación	Wayve AI Driver + lidar	Desde el año fiscal 2027
Hyundai	ADAS de nueva generación	NVIDIA DRIVE AGX Thor	Anunciado en octubre de 2025
BYD	God’s Eye (DiPilot)	De 100 a 600 TOPS	En todos sus modelos
Xpeng	Chip Turing	Propio, ~700 TOPS	Desde el G7 (2025)
NIO	Shenji NX9031	Propio, 5 nm	Dos chips en el ET9
Li Auto	M100	Propio, 1,280 TOPS	Dos en el L9 Livis (2026)

Fuentes en las notas de esta lámina. Información pública a octubre de 2026.

ANEXO · EL NEGOCIO

Por qué fracasan los pilotos de IA

95 %

de los pilotos de IA generativa en empresas no mostró un impacto medible en los resultados.

La causa casi nunca es el modelo: es cómo se integra a los procesos.

Les va mejor a los proyectos con un problema concreto y acotado.

El mayor retorno apareció en operaciones internas, no en marketing.

La metodología del estudio se ha debatido: tómalo como una señal, no como una ley.

La IA sola no genera valor: lo genera quien la integra a un proceso y demuestra el resultado.

Fuente: MIT NANDA, «The GenAI Divide: State of AI in Business 2025» (150 entrevistas, 350 encuestas, 300 implementaciones).

ANEXO . EL NEGOCIO

Tres estrategias de los fabricantes

Diseñan su propio chip

- **Tesla:** AI4 hoy; AI5 en volumen en 2027
- **Rivian:** RAP1, 1,600 TOPS
- **Li Auto:** M100, 1,280 TOPS
- **Xpeng:** Turing, ~700 TOPS
- **NIO:** Shenji NX9031

Compran el cómputo

- **NVIDIA:** GM, Volvo, Hyundai, Mercedes
- **Qualcomm:** BMW, Stellantis
- **Mobileye:** Volkswagen
- **Horizon:** Volkswagen en China
- **Renesas:** Toyota RAV4, Honda

Compran el «conductor»

- **Wayve:** Nissan (2027), Stellantis (2028)
- **Snapdragon Ride Pilot:** BMW iX3
- **NVIDIA DRIVE AV:** Mercedes CLA
- **Momenta y Wayve:** socios de Mercedes

Hacer o comprar: la decisión clásica de negocio, con miles de millones de dólares en juego.

Fuentes: comunicados de GM, Rivian, Qualcomm, Stellantis, Nissan, NVIDIA y Renesas, 2025–2026.